

공공 민원처리 시스템 운영 트러블슈팅

행정심판 차세대 시스템 SM · 장애 대응 사례집 · 김재연

* 본 문서는 공공기관 실시간 시스템의 내부 정보(실제 컬럼명, 테이블, 내부 처리로직)를 추상화한 포트폴리오용 사례집입니다. 행정 업무 용어는 이해를 돕기 위해 일반화했으며, 일반 기술 용어(트랜잭션, PK, 채번 등)는 유지했습니다.

개요

공공 민원처리 시스템(행정심판 차세대)의 오픈 후 안정화·운영(SM)을 담당하며, 다수의 서비스 모듈에 걸친 장애를 분석·조치했습니다. 이 사례집은 그 대응 기록을 문제 → 조치 → 결과 → 배운점 구조로 정리한 것입니다.

아키텍처 이해 (운영 대상 시스템)

- UI 계층 — XML 기반 UI 프레임워크(WebSquare5)
- 서비스 계층 — Spring, 선언적 트랜잭션(@Transactional)
- 데이터 계층 — PostgreSQL + MyBatis
- 연계 계층 — 전자문서 중계(EDMS), 대용량 파일 업로드 라이브러리
- 인프라 — Tomcat, 인증·망분리(운영/로컬 환경 상이)

이 사례집의 핵심 메시지

장애의 상당수는 코드의 버그가 아니라 환경·연계·권한, 그리고 업무 흐름에 대한 이해 부족에서 발생했습니다. 특히 행정 업무는 '데이터 입력'이 아니라 '승인·진행' 단계를 가진 데이터 여정'이기 때문에, 업무 절차를 이해하지 못하면 조치 자체가 불가능한 장애가 다수였습니다.

PART 1. 기술 계층 장애 (구현·환경·의존성)

Case 1. 화면-데이터 바인딩 불일치 화면-데이터 충돌

문제 UI 화면은 정상 오픈되나 특정 데이터만 화면에 반영되지 않음.
조치 화면 데이터셋과 Mapper 파라미터 키의 정합성 점검, 액션 바인딩 재점검.
결과 데이터 정상 표출.
배운 점 화면-데이터 매핑 불일치는 결국 프레임워크 사용자의 '키 설계' 문제로 귀결된다.

Case 2. DB insert 로그는 정상인데 실제 미반영 트랜잭션

문제 로그에는 insert 완료가 찍히나 DB에 데이터가 없음.
조치 PK 채번(selectKey) 값 전달 누락 확인 → PK를 서비스 로직으로 연결해 재주입.
결과 정상 반영 및 재발 없음.
배운 점 DB 반영 불가 대부분은 PK 처리·트랜잭션 흐름 이해 부족에서 발생한다.

```
// 문제: selectKey로 생성한 PK를 서비스에서 흘려보내(discard) 본 insert에 누락
// 조치: selectKey 결과를 paramMap에 주입 후 본 insert → 트랜잭션 정상 commit
Long pk = mapper.selectKey(param); // PK 채번
param.put("id", pk); // ★서비스 단에서 PK 주입
mapper.insertMain(param); // 이후 정상 반영
```

Case 3. 로컬은 정상, 운영망에서만 화면 로딩 실패 환경 차이

문제 로컬 테스트는 정상이나 운영 환경에서 특정 업무 화면이 로딩 실패.
조치 운영 WAS 캐시·배포 경로 확인, 환경 변수·권한 차이 점검.
결과 정상 반영.
배운 점 운영 장애는 '코드 문제가 아니라 환경 차이 문제'라는 관점이 필요하다.

Case 4. 의존성 충돌 / ClassNotFoundException 의존성

문제 특정 의존성 처리 시 빌드에서 access denied · class not found 발생, WAS 기동 실패.
조치 Maven 의존성 조정 → clean·로컬 저장소 정리 → 재빌드 → WAS 재배포.
결과 의존성 정상 로드 및 서비스 정상화.
배운 점 SM에서는 라이브러리 버전·의존성 안정성 확보가 코드보다 더 중요할 때가 많다.

Case 5. 문서 연계 무응답 장애 연계

문제 전자문서 연계 중 문서는 전송됐으나 응답값이 들어오지 않음.
조치 로그 기반 추적, 연계 매핑 확장 처리.
결과 전송 성공률 정상화 + 반복 장애 해소.
배운 점 연계 장애는 코드보다 환경·포맷·권한 설정 문제에서 더 많이 발생한다.

Case 6. 대용량 파일 업로드·변환 실패 연계·인프라

문제 문서 변환·대용량 파일 업로드 실패.
조치 업로드 라이브러리 설정 확인, 파일 용량 제한·포맷 인식 보강.
결과 업무 정상 운영.
배운 점 연계 파일 처리는 인프라·권한·라이브러리의 교집합 영역이다.

Case 7. 두 테이블 처리를 위한 PK 전달 구조 설계 트랜잭션 설계

문제 두 테이블에 연속 insert 시 PK를 안전하게 전달할 구조가 필요.
조치 PK 채번 값을 서비스 단에서 공유·재사용하도록 설계.

결과 두 테이블 처리 정상화.

배운 점 PK 생성·전달은 트랜잭션 설계의 기본기이며 SM 환경에서 특히 중요하다.

PART 2. 업무로직 이해 기반 장애 (도메인 이해 필수)

아래 사례들은 코드 지식만으로는 원인 파악조차 어려운, 행정 업무 절차를 이해해야 풀 수 있었던 장애입니다. SM 개발자의 차별화된 역량이 드러나는 영역입니다.

Case 8. 구·신 기관코드 PK 충돌 (데이터 정비) 데이터 정비

문제 기존 데이터의 기관코드 성격 PK와 차세대 이후 PK가 충돌.

조치 기존 코드 스키마 데이터 변경 + 해당 PK를 쓰는 테이블 전수 조사 후 데이터 정비.

결과 기존·신규 데이터 모두 정상 출력.

배운 점 기존 데이터의 PK 활용 방식이 데이터 정비의 큰 변수가 된다.

Case 9. 논리삭제 원칙과 조회조건 누락 업무원칙

문제 삭제 처리한 데이터가 DB에 남아, 목록에 계속 노출되는 것처럼 보이는 문제.

조치 조회 조건절에 '사용여부 플래그'를 추가하여 논리삭제 데이터가 노출되지 않도록 처리.

결과 정상 처리.

배운 점 행정 데이터는 물리삭제가 없다. 논리삭제 원칙 하에서는 조회 조건에 사용여부 플래그가 반드시 포함되어야 한다.

Case 10. 주 사건 종결 시 종속 사건 연쇄 처리(CASCADE) 업무 CASCADE

문제 주 사건이 취하·종결되면 딸린 종속 사건도 함께 종결돼야 하나 반영되지 않음.

조치 서비스 단에서 종속 사건 존재 여부를 먼저 조회하고, 동일 진행단계로 처리돼야 할 사건만 함께 update.

결과 연쇄 종결 정상 처리.

배운 점 FK로 연결된 데이터의 상태 전이를 다루려면 업무 절차(무엇이 무엇에 달려 있는가)에 대한 정확한 이해가 필수다.

Case 11. 행정 롤백 ≠ 시스템 롤백 (미완성 로직) 미해결·정직

문제 행정 상 진행단계가 소급·롤백되는 경우, 시스템에서도 원복돼야 하나 해당 로직이 부재.

조치 업무 검토가 충분치 않아 원복 로직 자체가 설계되지 않은 문제로 진단.

결과 안정화 기간 미도래로 당시 미해결.

배운 점 업무에 대한 충분한 검토 없이 만들어진 시스템은 '되돌리기'에서 구멍이 난다. 원인을 정확히 규명한 것 자체가 조치의 시작이었다.

Case 12. 수정 처리 시 연관 테이블 update 누락 연관 테이블

문제 사용자 수정 처리 시, 함께 갱신돼야 할 연관 테이블 update가 누락됨.

조치 비즈니스 로직상 함께 갱신돼야 하는 테이블을 전수 검토하고, 운영 테스트로 개별 확인·조치.

결과 누락 해소.

배운 점 다자 사용자 서비스의 수정 처리는 비즈니스 로직 이해 없이는 반드시 누락이 생긴다.

Case 13. 공통 로직 화면의 파라미터 데이터 정비 데이터 정비

문제 공통 서비스를 쓰는 화면에서 특정 코드값의 데이터만 화면에 나타나지 않음.

조치 로그상 조회는 정상임을 확인 → 필수 파라미터로 넘어오는 값의 DB 데이터를 정비.

결과 정상 표출.

배운 점 로그에 문제가 없을 때는 코드가 아니라 파라미터가 참조하는 '데이터' 자체를 의심해야 한다.

Case 14. 기존 계정 존재 시 예외 처리 부재 예외 처리

문제 이미 대리 계정이 있는 사용자가 다른 사람의 대리인으로 사건 연결을 요청하면 매칭이 되지 않는 문제.

조치 필수 조건값이 이미 존재하더라도, 관계인 식별값과 신청인 식별값의 일치 여부로 연결이 가능하도록 로직 수정.

결과 정상 처리.

배운 점 이미 존재하는 필수값에 대한 예외 상황을 놓치면 정상 업무가 막힌다. 예외 경우의 수에 대한 면밀한 검토가 필요하다.

Case 15. 연번(sequence)의 고유성 보장 동시성

문제 첨부·이력·다자 연번 등 연속 채번에서 순번 고유값이 보장되지 않는 문제.

조치 화면·서비스 단의 '+1' 방식 대신 SQL의 sequence 처리로 전환해 고유성 보장.

결과 정상 처리.

배운 점 필수·고유값이어야 하는 순번은 애플리케이션이 아니라 DB sequence로 채번해 동시성 문제를 원천 차단해야 한다.

Case 16. 임시저장-첨부파일 데이터 매핑 (미해결) 미해결·정직

문제 임시저장 후 이전 화면으로 갔다 재진입 시, 첨부파일이 새 순번으로 채번되며 매핑이 깨지는 문제.

조치 최초 설정된 세션·파라미터 값을 물고 돌아올 수 있어야 하며, 값 존재/부재에 따라 임시저장 update 로직이 달라지지 않도록 검토 필요로 진단.

결과 당시 개선 개입하지 못함.

배운 점 임시저장·뒤로가기 기능은 상태(값의 존재 여부)에 따라 저장 로직이 분기되지 않도록 설계돼야 한다. 미해결로 남았으나 원인과 개선 방향은 규명했다.

장애 대응 표준 흐름

개별 케이스를 넘어, 반복 가능한 대응 프로세스로 정립했습니다.

문제 발견 → 진단 → 조치 → 검증 → 패턴화·문서화

- 로그 기반으로 '코드/환경/연계/권한/업무' 중 어디서 터졌는지 먼저 분류
- 로그가 정상인데 결과가 틀리면 → 데이터·파라미터·업무로직을 의심
- 조치 후 반드시 검증, 그리고 재발 방지를 위해 패턴으로 기록

이 사례집이 보여주는 역량

- 장애를 코드/환경/연계/권한/업무로 분류해 원인을 빠르게 좁히는 진단력
- 트랜잭션·PK 채번·의존성 등 SM의 기본기에 대한 확실한 이해
- 행정 업무 절차(연쇄 종결·논리삭제·예외 처리 등)를 이해해야 풀리는 장애를 해결한 도메인 이해도
- 미해결 건까지 원인과 개선 방향을 규명해 기록하는 정직한 문제 접근
- 개별 대응을 반복 가능한 프로세스로 패턴화하는 문서화 습관

핵심 결론 — 공공 시스템의 장애는 기술 구현보다 업무 흐름의 이해에서 걸린다. 이 관점이 SM 개발자로서 나의 차별점이다.